



Documentação Oficial do Sistema:

Conecta à Vida

Painel Administrativo e API de Controle de Saúde Pública



1. Integrantes do Grupo

Nome	Matrícula
Gabriel Dias Ribeiro	BP3051935
Gustavo Barros Tenório	BP3051749
Luiz Henrique Gonçalves	BP3051706
Renan Valença Bueno Rodrigues	BP3051889
Maycon Cabral da Silva	BP3034232



2. Tema do Aplicativo

O **Conecta à Vida** é um ecossistema digital unificado focado no **gerenciamento de dados de saúde pública, comunicação de crises e engajamento comunitário**. O sistema atua como uma ponte inteligente entre os órgãos reguladores de saúde (hospitais, UBSs, UPAs) e a população civil, centralizando o monitoramento de dados em um painel administrativo seguro.



3. Detalhamento do Tema

Em cenários de saúde pública, a falta de centralização da informação gera atrasos na resposta a epidemias, desinformação sobre campanhas de vacinação e subutilização da infraestrutura médica local.

O **Conecta à Vida** resolve esse gargalo através de duas frentes integradas:

1. **API REST (Backend em Spring Boot + Supabase):** Centraliza as regras de negócio de auditoria, armazenamento de dados em nuvem e processamento analítico volumétrico.
2. **Painel de Controle (Frontend em React + Tailwind + Shadcn):** Uma interface administrativa ágil que permite a gestores públicos extrair relatórios, emitir alertas críticos que chegam instantaneamente ao aplicativo do cidadão, e mapear os cronogramas de atendimento das unidades médicas da região.



4. Funcionalidades e Casos de Uso

O sistema está dividido em cinco grandes módulos operacionais:

A. Segurança e Antifraude

- **Controle de Acesso Restrito:** Apenas usuários com a flag "Administrador" gravada no banco de dados recebem autorização de entrada.
- **Monitoramento de Força Bruta:** Caso um mesmo e-mail falhe na autenticação **3 vezes consecutivas**, o sistema dispara automaticamente uma notificação de segurança por e-mail (via SMTP/TLS) para o e-mail master do administrador.

B. Módulo de Métricas (Dashboard)

- **Cards Estatísticos:** Exibição volumétrica em tempo real do total de usuários cadastrados, alertas ativos, campanhas em andamento e notícias no feed.
- **Gráfico Analítico:** Gráfico de barras mostrando a curva de crescimento e adesão de novos usuários nos últimos meses.
- **Linha do Tempo (Audit Log):** Exibição dos 5 últimos logs de auditoria capturados pelo sistema para acompanhar as ações da equipe técnica.

C. Gestão de Usuários (Cidadãos)

- **CRUD Completo:** Cadastro, edição, visualização e remoção de registros.
- **Operações em Lote (CSV):** Mecanismo de importação rápida de usuários por arquivos CSV (saveAll) e exportação da base de dados direto para planilhas.
- **Relatórios Oficiais:** Geração assíncrona de relatórios analíticos de usuários em formato PDF (utilizando a biblioteca iText 7).

D. Unidades de Saúde

- **Mapeamento de Postos:** Gerenciamento descentralizado de localizações, canais de contato (e-mail/telefone) e links institucionais de hospitais públicos.
- **Controle de Cronogramas:** Definição pública dos horários de funcionamento específicos para dias de semana, sábados e domingos.

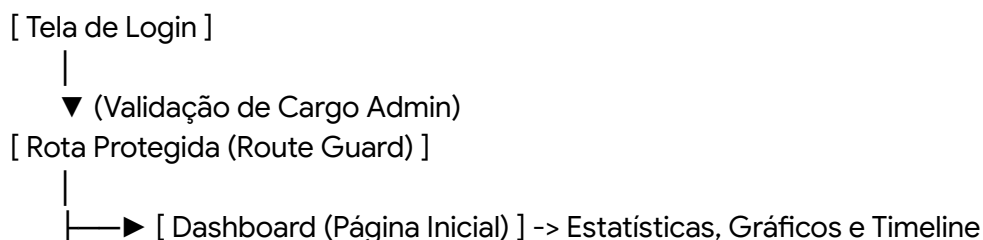
E. Central de Comunicações

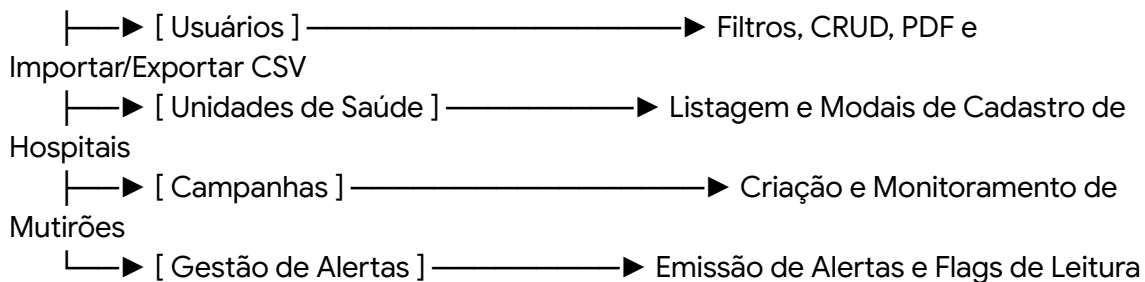
- **Alertas Críticos:** Emissão de comunicados de emergência ou focos de endemias por geolocalização.
- **Campanhas Comunitárias:** Criação de mutirões de vacinação e doação de sangue com controle cronológico de data de início e término.



5. Estrutura Visual e Fluxo de Navegação

A interface foi projetada utilizando conceitos de *Lazy Loading* (carregamento sob demanda) para garantir máxima performance. O fluxo de navegação respeita a seguinte hierarquia visual:





Elementos Fixos da Interface

- **Sidebar (Barra Lateral):** Menu de navegação fixo à esquerda que permite trânsito rápido entre os módulos sem recarregar a página. Contém o botão de encerramento seguro de sessão (Logout).
- **Header (Barra Superior):** Identificador persistente do status do sistema, indicando o funcionamento do "Modo Administrador".



6. Estrutura do Banco de Dados (Esquema Supabase)

O banco de dados é estruturado em tabelas relacionais no PostgreSQL. Abaixo estão detalhados os dicionários de cada tabela física ativa no sistema:

Tabela: usuarios

Armazena a base cadastral de cidadãos e credenciais administrativas.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BigInt	Primary Key (Identity)	Identificador auto-incremental único.
nome	VARCHAR	NOT NULL	Nome completo do usuário.
email	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE	E-mail de login do usuário (índice de busca).
senha	VARCHAR	NOT NULL	Senha de acesso.
idade	Integer	Nullable	Idade do usuário.
sexo	VARCHAR	Nullable	Gênero informado.

localizacao	VARCHAR	Nullable	Nível de acesso: Se igual a "Administrador", libera o painel.
-------------	---------	----------	--

Tabela: instituicoes_saude

Mapeia os pontos físicos de atendimento médico de urgência e rotina.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BigInt	Primary Key (Identity)	Identificador único da unidade.
tipo_instituicao	VARCHAR	NOT NULL	Classificação do posto (Ex: 'UNIDADE', 'HOSPITAL', 'UPA').
nome	VARCHAR	NOT NULL	Nome fantasia do estabelecimento público.
email	VARCHAR	Nullable	E-mail institucional para contato.
telefone	VARCHAR	Nullable	Telefone comercial de atendimento.
linksite	VARCHAR	Nullable	URL do site oficial da instituição.
endereco	VARCHAR	Nullable	Localização física (Rua, Número, Bairro).
horario_seg_sex	VARCHAR	Nullable	Horário de funcionamento em dias úteis.
horario_sabado	VARCHAR	Nullable	Horário de funcionamento aos sábados.
horario_domingo	VARCHAR	Nullable	Horário de funcionamento aos domingos.

Tabela: comunicacoes

Tabela polimórfica que centraliza Alertas, Campanhas e Notícias através do campo diferenciador tipo.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BigInt	Primary Key (Identity)	Identificador único do comunicado.
tipo	VARCHAR	NOT NULL	Diferenciador: Define se a linha é 'ALERTA', 'CAMPANHA' ou 'NOTICIA'.
instituicao_id	BigInt	Foreign Key	Aponta para a tabela instituicoes_saude(id).
titulo	VARCHAR	NOT NULL	Manchete ou chamada principal do evento.
descricao	TEXT	NOT NULL	Corpo completo da mensagem (suporta textos longos).
categoria	VARCHAR	Nullable	Segmentação do evento (Ex: 'Urgente', 'Informativo', 'Vacinação').
linkimagem	VARCHAR	Nullable	URL da imagem de capa hospedada em nuvem.
localizacao	VARCHAR	Nullable	Bairro ou região geográfica impactada.
publico_alvo	VARCHAR	Nullable	Grupo focado na ação (Ex: 'Gestantes', 'Idosos').
status	VARCHAR	Nullable	Estado operacional da campanha (Ex: 'Ativa', 'Encerrada').
lido	Boolean	DEFAULT false	Controla se o Alerta Crítico foi visualizado/resolvido.

data_postada	Timestamp	DEFAULT now()	Data automática de criação do registro.
data_inicio	Timestamp	Nullable	Data e hora de início (exclusivo para Campanhas).
data_fim	Timestamp	Nullable	Data e hora de encerramento (exclusivo para Campanhas).

Tabela: logs_atividade

Trilha histórica de auditoria para o rastreamento de ações administrativas.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id	BigInt	Primary Key (Identity)	Identificador único do log.
usuario_id	BigInt	Foreign Key, NOT NULL	Administrador que executou a ação usuarios(id).
acao	VARCHAR	NOT NULL	Descrição da tarefa realizada (Ex: 'Exportou lote de usuários em CSV').
data_hora	Timestamp	DEFAULT now()	Data e hora exata em que o evento ocorreu.